Rapport de monitoring — run T20000

Légende : **[mesuré]** = chiffre lu dans les données ; **[heuristique]** / **[hypothèse]** = interprétation non vérifiée ; **[conjecture]** = résultat non démontré.

Validation Turing–Backlund : ✅ COMPLET [mesuré, lu dans execution_v16_T20000_20261025_170038.log] — vérification numérique, pas une certification.

1. Résumé

Grandeur	Valeur
Run	20261025_170037_T20000 (prod)
Début / fin	2026-10-25 17:00:37 → 17:01:20
Durée	0min43s
Commande (extrait)	`bash -c printf '20000\n0\n' | python /home/riemann/projet_zeta/src/calculs/optimisation/co`
Code retour	0
Turbo CPU début → fin	actif (intel_pstate) → actif (intel_pstate)
CSV des zéros	`zeros_v16_T20000_20261025_170038.csv`
Turing–Backlund	✅ COMPLET
Zéros dans le CSV	22491 [mesuré]
t min → t max	14.135 → 19999.276
Débit moyen (zéros / durée du run)	523.0 /s

2. Machines pendant le run

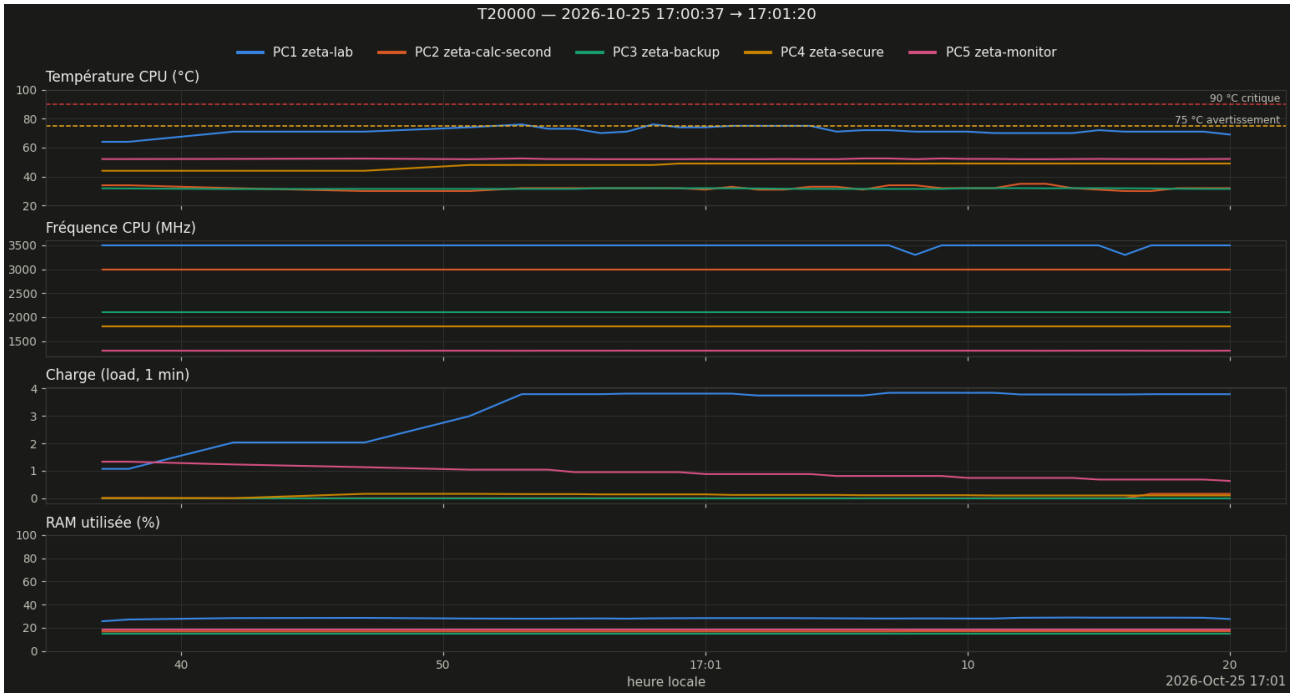


Figure 1 — Température, fréquence, charge et RAM des 5 machines (1 mesure/s).

Machine	Valides	T moy °C	T max °C	% ≥ 75 °C	MHz min–max	load max	RAM max %
PC1 zeta-lab	100 %	71.6	76.0	18	3300–3500	3.84	28.8
PC2 zeta-calc-second	100 %	32.1	35.0	0	2992–2992	0.16	16.9
PC3 zeta-backup	100 %	31.7	32.0	0	2100–2100	0.00	15.2
PC4 zeta-secure	100 %	48.2	49.0	0	1800–1800	0.16	—
PC5 zeta-monitor	100 %	52.1	52.5	0	1297–1299	1.33	18.6

Observations

- PC1 : température max 76.0 °C, 18 % du temps ≥ 75 °C (seuil d'avertissement) [mesuré]

3. Zéros calculés

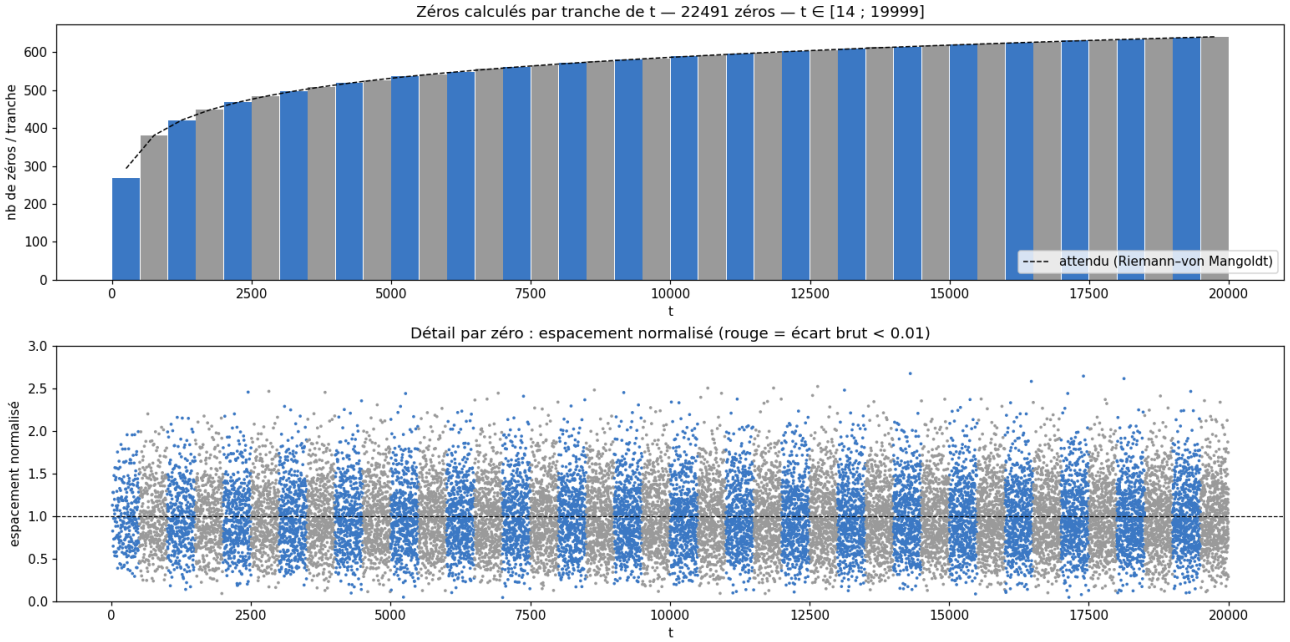


Figure 2 — Haut : zéros par tranche de t (bleu/gris alternés) vs densité théorique ln(t/2π)/2π. Bas : espacement normalisé de chaque zéro.

Comptage : 22491 zéros dans le CSV ; formule de Riemann–von Mangoldt (sans terme S(t)) : ≈ 22491.0. Écart -0.0. **[heuristique]** un écart de quelques unités est normal ; un écart de plusieurs dizaines suggère des zéros manquants ou en double. **Ce n'est pas une validation : la complétude se vérifie par Turing–Backlund (verdict en tête de ce rapport).**

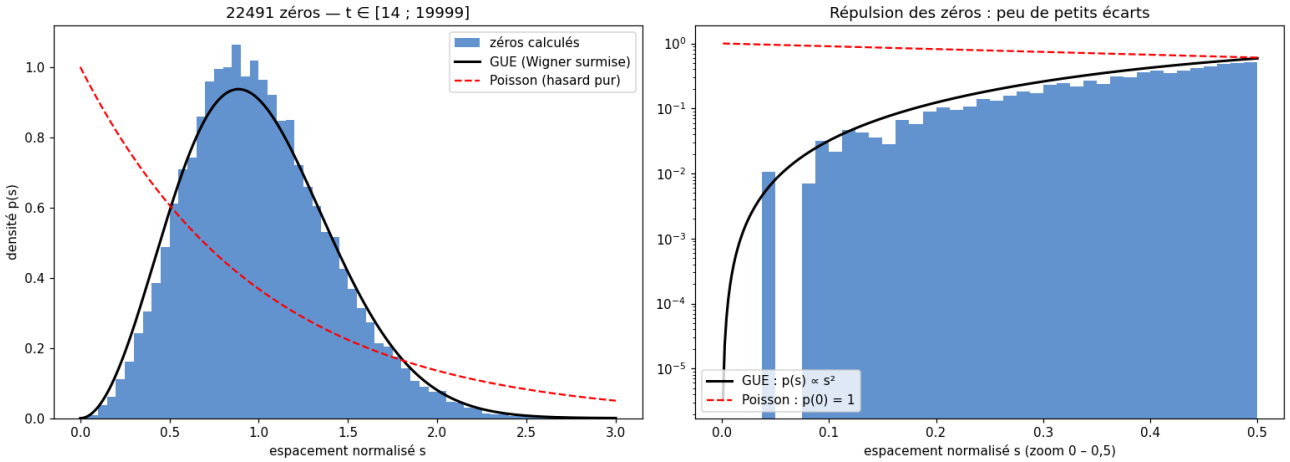


Figure 3 — Espacements normalisés vs GUE (Wigner surmise) et Poisson ; à droite zoom sur la répulsion (échelle log).

Grandeur	Mesuré	Référence
Moyenne de s	1.0000	1 (par construction)
Variance de s	0.1569	GUE ≈ 0.18 ; Poisson = 1
Part s < 0,1	0.062 %	GUE surmise ≈ 0.11 % ; Poisson ≈ 9.5 %
Plus petit écart brut	0.035307	—

[conjecture, Montgomery–Odlyzko] les espacements suivent la loi GUE ; ici la répulsion est nette. La variance un peu sous 0,18 sur de petites hauteurs relève des corrections de taille finie **[hypothèse]**. Avec peu de zéros (< quelques milliers) l'histogramme est bruité : ne pas sur-interpréter.

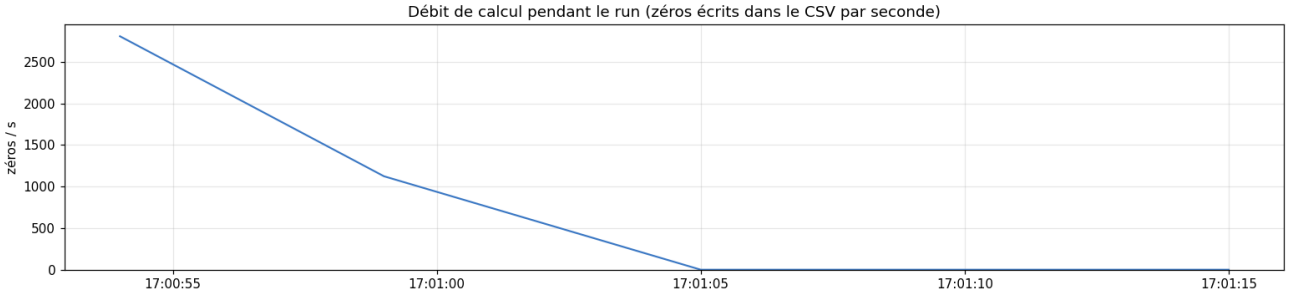


Figure 4 — Débit (zéros/s) au cours du run, à comparer à la fréquence et à la température de PC1 (figure 1).

- Débit instantané non exploitable : le CSV des zéros n'a grossi que sur 40 % des mesures (écriture par worker en fin de calcul) ; se fier au débit moyen du résumé [mesuré]

4. Fiche de session

Élément	Valeur
CPU	Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz (4 threads)
Gouverneur / turbo	performance / actif (intel_pstate)
Git	72bb991 @ Riemann_Lab_IA (35 fichiers modifiés)
Charge / RAM dispo au départ	1.07 / 11.6 Go
Fichier détaillé	`session.md`

5. Interprétation

Rédigée par Claude Code à partir des chiffres ci-dessus — à valider.

- **[mesuré]** 22 491 zéros, validation Turing–Backlund COMPLET, écart à la formule de Riemann–von Mangoldt : −0,0.
- **[mesuré]** Durée suivie 43 s ; `time` 52 s : l'écart de 9 s est identique sur quatre runs (T=20000 et T=200000).
- **[mesuré]** PC1 à 75 °C ou plus pendant 18 % du run (maximum 76 °C) ; PC2 à PC5 inactives.
- **[mesuré]** Variance des espacements normalisés 0,1569 (GUE : environ 0,18) ; 0,1614 pour T=100 000 et 0,1693 vers t = 5·10^6. **[hypothèse]** effet de hauteur finie, non démontré.
- **[hypothèse]** Ce run est 16 % plus long que celui du 24/10 22:56 (43 s contre 37 s) alors que sa température maximale est plus basse (76 °C contre 77 °C) : la température seule ne l'explique pas ; cause inconnue.

6. Limites

- Mesures toutes les ~1 s (SSH) : les pics plus courts échappent ; PC4 (OpenBSD) n'a pas de mesure de RAM.
- Début/fin du run = apparition/disparition du processus détecté, à quelques secondes près.
- Au-delà de 8 000 points par machine, le tracé est sous-échantillonné (les statistiques utilisent toutes les mesures).